

都江堰水利工程主题手游

系统2：构件系统 策划文档

统一管理 with 玩家交互的所有治水构件

文档版本：V1.0

编写日期：2026-06-24

修订记录

版本	修改人	日期	修改内容
V1.0	系统策划	2026-06-24	初版完成

目录

- 一、总览
- 二、系统概述
- 三、功能模块设计
- 四、数据结构定义
- 五、交互流程/算法流程
- 六、规则逻辑
- 七、异常处理
- 八、接口定义
- 九、美术/音效/表现需求
- 十、附录

一、总览

1.1 设计目的

- ☐ 为每种治水构件（石墙、竹笼、鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口等）提供统一的配置化数据模型。
- ☐ 支持构件的放置、移动、旋转、损坏、回收全生命周期管理。
- ☐ 通过构件与水流交互函数（Water Interaction）驱动解谜核心，保证新构件可通过配置表扩展。
- ☐ 为核心解谜系统、水流模拟系统、资源经济系统提供一致的构件实例数据。

1.2 设计前提

- ☐ 所有构件数据驱动，程序侧不硬编码具体构件逻辑。
- ☐ 构件默认支持 90° 步进旋转，部分特殊构件（如鱼嘴底座）可配置为不可旋转。
- ☐ 构件碰撞使用简化包围盒，优先考虑性能和可读性，不追求精确物理。
- ☐ 损坏后的构件不再参与水流阻挡，但保留视觉残骸。

1.3 系统定位

构件系统是核心解谜系统的直接下层依赖，负责把「玩家从工具栏拿起的抽象工具」转化为「河道中参与水流模拟的具体实体」。

二、系统概述

2.1 一句话规则

为每种治水构件定义属性、成本、碰撞、水流影响，并在关卡中管理其实例化、放置、旋转、损坏与回收。

2.2 核心循环

从库存取出 → 放置到河道 → 旋转调整 → 参与模拟 → 损坏或保留 → 回收或删除

2.3 涉及系统

系统	关系	数据流向
核心解谜系统	被依赖	接收放置/旋转/删除指令，返回操作结果
水流模拟系统	被依赖	提供构件属性与包围盒，接收损坏反馈
金钱资源系统	被依赖	提供构件成本，确认金钱是否足够
UI 系统	被驱动	同步库存数量、构件预览、高亮状态
音效系统	被驱动	触发放置/损坏/回收音效

三、功能模块设计

3.1 构件配置管理器

职责：加载并缓存所有构件配置表。

输入：构件配置表（ScriptableObject / JSON）。

输出：BuildingBlock 字典。

- ☐ 支持运行时热更配置。
- ☐ 提供按 ID 快速查询接口。
- ☐ 校验配置完整性（必须有 cost、dimensions、waterInteraction）。

3.2 构件库存管理器

职责：管理每关中每种构件的可放置数量。

- ☐ 关卡开始时按 LevelConfig.inventory 初始化。
- ☐ 放置成功时扣减对应数量。
- ☐ 删除构件时返还对应数量。
- ☐ 库存为 0 时该构件在工具栏置灰。

3.3 放置验证器

职责：校验玩家放置/移动操作是否合法。

- ☐ 检查目标位置是否在合法区域（河道、锚点）。
- ☐ 检查是否与其他已放置构件重叠。
- ☐ 检查库存是否足够。
- ☐ 检查资源是否足够（调用资源经济系统）。
- ☐ 返回 PlacementResult: Success / OutOfBounds / Overlapping / InsufficientResource。

3.4 旋转控制器

职责：响应玩家旋转指令并更新构件状态。

- ☐ 接收点击事件，直接旋转 90°。

- ☐ $\text{rotStep} = (\text{rotStep} + 1) \% 4$ 。
- ☐ 同步更新 3D 模型朝向。
- ☐ 同步更新碰撞包围盒（长宽互换）。

3.5 损坏计算器

职责：在水流模拟过程中根据水势计算构件损坏状态。

- ☐ 每帧从水流模拟系统获取正面撞击粒子和水势 `pressure`。
- ☐ 根据 `BuildingBlock` 中配置的阈值和时间参数更新 `damageState`。
- ☐ 达到 `Collapsed` 状态后，构件 `state` 变为 `broken`，不再阻挡水流。
- ☐ 触发倒塌动画与粒子特效。
- ☐ 所有阈值、时间参数均来自可配置表，不同关卡可覆盖。

3.6 回收/删除模块

职责：处理玩家删除已放置构件的请求。

- ☐ 仅在 `Editing` 状态允许删除。
- ☐ 删除后返还库存与金钱。
- ☐ 从场景中移除视觉对象。

四、数据结构定义

4.1 构件配置（BuildingBlock）

字段	类型	说明
id	int	构件数字ID，在Level.inventory中被引用
blockId	string	构件唯一标识，如 "wall"
blockName	string	显示名称
cost	int	金钱消耗
canRotate	int	是否可点击旋转：1=可旋转，0=不可旋转
collapseThreshold	float	进入倒塌状态的水势阈值（可配置）
collapseDuration	float	倒塌基础时间（可配置，最大2s）
isFixed	int	是否固定结构不会倒塌：1=固定，0=可倒
isTerrain	int	是否替换地形：1=部署后替换地形，0=普通物件
terrainPrefab	string	isTerrain=1时，部署后替换的地形预制体名称
desc	string	构件设计备注，不进入程序

4.2 构件运行时实例（BlockInstance）

字段	类型	说明
instanceId	string	实例唯一标识
blockId	string	对应 BuildingBlock.id
position	Vector3	世界坐标
rotationStep	int	0=0°，1=90°，2=180°，

		3=270°
state	BlockState	preview / placed / locked / broken
damageState	DamageState	Stable / Collapsing / Collapsed
collapseTimer	float	倒塌状态累计时间
placedAt	float	放置时间戳

4.3 操作结果枚举

PlacementResult / MoveResult / RotateResult / RemoveResult:

枚举值	说明
Success	操作成功
OutOfBounds	超出合法区域
Overlapping	与其他构件重叠
InsufficientResource	资源或库存不足
InvalidState	当前状态不允许该操作
NotFound	实例不存在

五、交互流程

5.1 放置构件流程

- ☐ 玩家从工具栏开始拖拽。
- ☐ 系统创建 `preview` 实例并跟随指针。
- ☐ 释放时调用 `PlacementValidator`。
- ☐ 若合法：扣减库存与资源，实例状态变为 `placed`，同步音效与特效。
- ☐ 若不合法：显示红色提示并回弹到工具栏。

5.2 旋转构件流程

- ☐ 玩家点击已放置构件，直接旋转 90° 。
- ☐ 系统查找对应 `BlockInstance`。
- ☐ 若 `canRotate` 为 `true`，`rotStep + 1` 并对 4 取模。
- ☐ 更新模型 `rotation.y` 和碰撞包围盒。
- ☐ 播放旋转音效与轻尘特效。

5.3 删除构件流程

- ☐ 玩家将已放置构件拖拽到删除区。
- ☐ 系统确认当前为 `Editing` 状态。
- ☐ 移除 `BlockInstance` 和视觉对象。
- ☐ 返还库存与金钱。

六、规则逻辑

6.1 放置规则

- ☐ R1. 普通构件中心点必须在河道合法区域内；isTerrain=1 的构件在指定地形替换区域内。
- ☐ R2. 普通构件包围盒不得与河岸或其他 placed 状态构件重叠；isTerrain=1 的构件部署后替换该区域地形。
- ☐ R3. 若 isAnchorSnap=true，释放时吸附到最近同类型锚点。
- ☐ R4. 放置后吸附到最近网格点，网格步长 0.5 米。
- ☐ R4.1. isTerrain=1 的构件部署时，实例化 terrainPrefab 替换当前区域地形。

6.2 旋转规则

- ☐ R5. canRotate=false 的构件不响应旋转操作。
- ☐ R6. 旋转步长固定为 90° ，即 $\text{rotStep} \in \{0, 1, 2, 3\}$ 。
- ☐ R7. 旋转后需重新校验是否与其他构件重叠；若重叠则回退。

6.3 损坏规则

- ☐ R8. 模拟阶段每帧从水流模拟系统获取该构件正面的水势 pressure。
- ☐ R9. 若 $\text{pressure} \geq \text{collapseThreshold}$ ，按 pressure 倍数加速累计 collapseTimer；达到 collapseDuration 后进入 Collapsed 状态。
- ☐ R10. 若 $\text{pressure} \geq \text{collapseThreshold}$ ，开始累计 collapseTimer；达到 $\text{collapseDuration} / (\text{pressure} / \text{collapseThreshold})$ 后进入 Collapsed 状态。
- ☐ R11. 实际倒塌时间 = $\text{collapseDuration} / (\text{pressure} / \text{collapseThreshold})$ ，且最大不超过 2 秒。
- ☐ R12. Collapsed 状态触发后，构件 state 变为 broken，不再阻挡水流。
- ☐ R13. broken 构件不可被选中、移动或旋转。

6.4 回收规则

- ☐ R12. 仅在 Editing 状态可删除构件。
- ☐ R13. 删除后返还 inventory 数量与金钱。

七、异常处理

异常场景	处理机制
玩家尝试放置库存为 0 的构件	工具栏置灰，点击无响应并提示「金钱不足」
旋转后构件与其他构件重叠	旋转操作回退，提示「空间不足」
模拟中构件意外损坏	状态变为 broken，视觉上播放倒塌动画
配置表缺少必要字段	启动时报错，提示缺失字段名
重复放置同一 instanceId	覆盖旧实例或拒绝并记录警告

八、接口定义

构件系统对外提供以下接口（伪代码）：

```
BuildingBlock GetBlockConfig(string blockId)
```

```
BlockInstance GetBlockInstance(string instanceId)
```

```
Dictionary<string, int> GetInventory()
```

```
PlacementResult TryPlaceBlock(string blockId, Vector3 worldPos, int rotStep)
```

```
MoveResult TryMoveBlock(string instanceId, Vector3 worldPos)
```

```
RotateResult RotateBlock(string instanceId)
```

```
RemoveResult RemoveBlock(string instanceId)
```

```
void ApplyDamage(string instanceId, float damage)
```

```
void ResetInventory(Dictionary<string, int> inventory)
```

九、美术/音效/表现需求

9.1 美术需求

- ☐ 每种构件有独特的水墨风格 3D 模型。
- ☐ preview 状态半透明，非法位置泛红。
- ☐ placed 状态有轻微阴影和接地感。
- ☐ broken 状态播放倒塌/散落动画。

9.2 音效需求

- ☐ 放置：竹笼摩擦声、石墙落地声。
- ☐ 旋转：木质/石质摩擦短音。
- ☐ 损坏：碎裂声、水花溅起声。
- ☐ 删除：回收轻音效。

9.3 UI 需求

- ☐ 工具栏显示构件图标、名称、剩余数量。
- ☐ 数量 ≤ 0 时图标置灰。
- ☐ 选中或悬停时显示构件简介。

十、附录

10.1 术语表

术语	释义
BuildingBlock	构件静态配置，定义属性、成本、交互方式
BlockInstance	构件在关卡中的运行时实例
WaterInteraction	构件对水流影响的配置或函数
rotStep	旋转步数，0-3 对应 0° /90° /180° /270°
anchorSnap	是否吸附到关卡预设的锚点
durability	构件耐久值，归零后进入 broken 状态

10.2 相关文档

- ☐ 《都江堰水利工程主题手游立项概要文档》
- ☐ 《游戏系统深度拆解》（docs/game-system-breakdown.md）
- ☐ 《系统1：核心解谜系统策划文档》
- ☐ 《系统3：水流模拟系统策划文档》